



◇「콘텐츠산업 진흥법」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2020-12-09
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

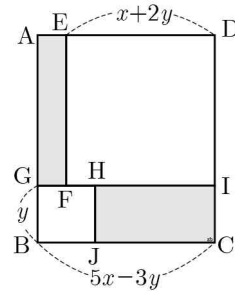
1. 두 자연수 x, y 가 있다. x 를 6으로 나누면 나머
지가 2이고, y 를 6으로 나누면 나머지가 5이다. 이
때 xy 를 6으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

2. $A = \left(1 + \frac{1}{7}\right)\left(1 + \frac{1}{7^2}\right)\left(1 + \frac{1}{7^4}\right)\left(1 + \frac{1}{7^8}\right)\left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right)$ 일
때, $1 - \frac{6}{7}A$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{7^2}$
③ $\frac{1}{7^8}$ ④ $\frac{1}{7^{16}}$
⑤ $\frac{1}{7^{32}}$

3. 직사각형 $ABCD$ 를 다음 그림과 같이 네 부분으
로 나누었다. 두 사각형 $EFID$, $GBJH$ 가 모두 정사
각형이고, $\overline{ED} = x + 2y$, $\overline{GB} = y$, $\overline{BC} = 5x - 3y$ 일 때,
색칠한 부분의 넓이를 구하면?

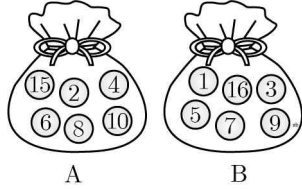


- ① $4x^2 + 8xy - 6y^2$ ② $4x^2 + 8xy - 12y^2$
③ $4x^2 + 18xy - 12y^2$ ④ $4x^2 + 8xy - 14y^2$
⑤ $4x^2 + 18xy - 14y^2$

4. 자연수 x 에 대하여 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$ 일 때,
 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(49)$ 의 값에 가장 가까운
정수는? (단, $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{5} = 2.236$ 으로 계산한
다.)

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

9. 그림과 같이 두 개의 주머니 A, B 속에 모양과 크기가 같은 구슬이 6개씩 들어 있다. 각 주머니에서 구슬을 한 개씩 꺼낼 때, A 주머니에서 꺼낸 공에 적힌 수를 a , B 주머니에서 꺼낸 공에 적힌 수를 b 라 할 때, 다항식 $x^2 - ax + 4b$ 가 완전제곱식이 되는 경우의 수는?

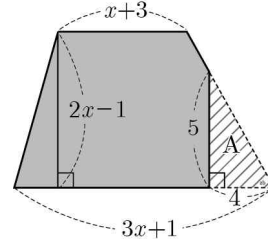


- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

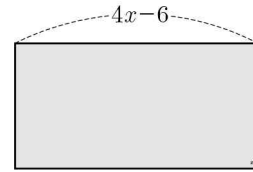
10. 소수 p 에 대하여 $12x^2 + 32x + p$ 이 x 의 계수 및 상수항이 모두 자연수인 두 일차식의 곱으로 인수분해된다. 이때 모든 p 의 값의 합을 구하면?

- ① 18 ② 20
③ 22 ④ 25
⑤ 38

11. 그림과 같이 윗변의 길이가 $x+3$, 아랫변의 길이가 $3x+1$, 높이가 $2x-1$ 인 사다리꼴 모양의 색종이에서 직각삼각형 모양의 A부분을 잘라냈다.



A부분을 잘라내고 난 후 남은 부분을 가지고 여러 조각으로 나누어 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 그림과 같이 가로 길이가 $4x-6$ 인 직사각형 모양을 만들었을 때, 이 직사각형의 세로의 길이는? (단, $x > \frac{3}{2}$)



- ① $x+2$ ② $x+3$
③ $2x+1$ ④ $2x+2$
⑤ $2x+3$

12. 인수분해 공식을 이용하여 다음 식의 값을 구하면?

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(\frac{1}{3^2} - 1\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right)\left(\frac{1}{5^2} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{19^2} - 1\right)\left(1 - \frac{1}{20^2}\right)$$

- ① $-\frac{21}{40}$ ② $-\frac{7}{20}$
③ $\frac{21}{40}$ ④ $\frac{25}{36}$
⑤ $\frac{367}{400}$

13. $f(x) = \sqrt{\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 + x^2}}$ 일 때,
 $f(2) \times f(3) \times f(4) \times \cdots \times f(8)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{2}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{3}$

14. 자연수 n 에 대하여 $n^2 - 2n - 35$ 가 소수가 될 때,
 이 소수는?

- ① 7 ② 11
 ③ 13 ④ 17
 ⑤ 19

15. $\sqrt{x} + \sqrt{x+55}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수
 x 의 값을 모두 더하면?

- ① 724 ② 726
 ③ 738 ④ 750
 ⑤ 762



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] 두 자연수 m, n 에 대하여

$$x = 6m + 2, y = 6n + 5 \text{라 하면}$$

$$xy = (6m + 2)(6n + 5)$$

$$= 36mn + 30m + 12n + 10$$

$$= 6(6mn + 5m + 2n + 1) + 4$$

따라서 xy 를 6으로 나누었을 때의 나머지는 4이다.

2) [정답] ⑤

$$\begin{aligned} \text{[해설]} A &= \left(1 + \frac{1}{7}\right) \left(1 + \frac{1}{7^2}\right) \left(1 + \frac{1}{7^4}\right) \left(1 + \frac{1}{7^8}\right) \left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right) \\ &= \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7}\right) \left(1 + \frac{1}{7}\right) \left(1 + \frac{1}{7^2}\right) \left(1 + \frac{1}{7^4}\right) \left(1 + \frac{1}{7^8}\right) \left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right) \\ &= \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7^2}\right) \left(1 + \frac{1}{7^2}\right) \left(1 + \frac{1}{7^4}\right) \left(1 + \frac{1}{7^8}\right) \left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right) \\ &= \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7^4}\right) \left(1 + \frac{1}{7^4}\right) \left(1 + \frac{1}{7^8}\right) \left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right) \\ &= \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7^8}\right) \left(1 + \frac{1}{7^8}\right) \left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right) \\ &= \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7^{16}}\right) \left(1 + \frac{1}{7^{16}}\right) \\ &= \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7^{32}}\right) \\ \therefore 1 - \frac{6}{7}A &= 1 - \frac{6}{7} \times \frac{7}{6} \left(1 - \frac{1}{7^{32}}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{7^{32}}\right) = \frac{1}{7^{32}} \end{aligned}$$

3) [정답] ④

[해설] $\overline{AE} = (5x - 3y) - (x + 2y) = 4x - 5y$,

$$\overline{AG} = \overline{EF} = \overline{ED} = x + 2y$$

$$\overline{BJ} = \overline{HJ} = \overline{GB} = y, \overline{JC} = (5x - 3y) - y = 5x - 4y$$

따라서 색칠한 부분의 넓이는

$$\square AGFE + \square HJCI$$

$$= (4x - 5y)(x + 2y) + (5x - 4y)y$$

$$= 4x^2 + 3xy - 10y^2 + 5xy - 4y^2$$

$$= 4x^2 + 8xy - 14y^2$$

4) [정답] ④

$$\text{[해설]} f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

$$= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})}$$

$$= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{(x+1) - x} = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

$$\therefore f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(49)$$

$$= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) +$$

$$\dots + (\sqrt{50} - \sqrt{49})$$

$$= -1 + \sqrt{50} = -1 + 5\sqrt{2}$$

$$= -1 + 5 \times 1.414 = 6.07$$

따라서 주어진 식의 값에 가장 가까운 정수는 6이다.

5) [정답] ④

[해설] $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로 $2 < \sqrt{3} + 1 < 3$

$$\therefore f(\sqrt{3} + 1) = 2$$

$$1 < \sqrt{2} < 2 \text{이므로 } 4 < \sqrt{2} + 3 < 5$$

$$f(\sqrt{2} + 3) = 4 \text{이므로}$$

$$g(\sqrt{2} + 3) = (\sqrt{2} + 3) - 4 = \sqrt{2} - 1$$

$$\therefore \frac{7}{2f(\sqrt{3} + 1) + g(\sqrt{2} + 3)}$$

$$= \frac{7}{2 \times 2 + (\sqrt{2} - 1)} = \frac{7}{3 + \sqrt{2}}$$

$$= \frac{7(3 - \sqrt{2})}{(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})} = 3 - \sqrt{2}$$

6) [정답] ③

[해설] 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{AD} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \overline{AB} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AD} = \overline{AP} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } P \text{에 대응하는 수는}$$

$$a = 2 - \sqrt{5}$$

$$\overline{AB} = \overline{AQ} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } Q \text{에 대응하는 수는}$$

$$b = 2 + \sqrt{5}$$

$$\therefore \sqrt{5}a + \frac{1}{b} = \sqrt{5}(2 - \sqrt{5}) + \frac{1}{2 + \sqrt{5}}$$

$$= 2\sqrt{5} - 5 + \frac{2 - \sqrt{5}}{(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})} = 2\sqrt{5} - 5 - (2 - \sqrt{5})$$

$$= 3\sqrt{5} - 7$$

7) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{aligned} & \frac{x+y}{(x+1)(y+1)} + \frac{y+z}{(y+1)(z+1)} + \frac{z+x}{(z+1)(x+1)} \\ &= \frac{(x+y)(z+1) + (y+z)(x+1) + (z+x)(y+1)}{(x+1)(y+1)(z+1)} \\ &= \frac{(zx + x + yz + y) + (xy + y + zx + z) + (yz + z + xy + x)}{xyz + xy + yz + zx + x + y + z + 1} \\ &= \frac{2(x + y + z + xy + yz + zx)}{x + y + z + xy + yz + zx} (\because xyz = -1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{x+y}{(x+1)(y+1)} + \frac{y+z}{(y+1)(z+1)} + \frac{z+x}{(z+1)(x+1)} + 5 = 2 + 5 = 7$$

8) [정답] ①

[해설] $x = 1 + \sqrt{5} + \sqrt{7}$ 에서 $x - 1 = \sqrt{5} + \sqrt{7}$

$$\text{양변을 제곱하면 } (x - 1)^2 = (\sqrt{5} + \sqrt{7})^2$$

$$x^2 - 2x + 1 = 12 + 2\sqrt{35}$$

$$\therefore x^2 - 2x = 11 + 2\sqrt{35}$$

$$\therefore 2x^2 - 4x - 3 = 2(x^2 - 2x) - 3$$

$$= 2(11 + 2\sqrt{35}) - 3 = 19 + 4\sqrt{35}$$

9) [정답] ②

[해설] $x^2 - ax + 4b$ 가 완전제곱식이 되려면

$$4b = \left(\frac{-a}{2}\right)^2, \quad 4b = \frac{a^2}{4} \quad \therefore a^2 = 16b$$

따라서 $a^2 = 16b$ 를 만족하는 순서쌍 (a, b) 는 $(4, 1)$ 의 1가지이다.

10) [정답] ①

[해설] $12x^2 + 32x + p$ (단, p 는 소수)가 다음과 같이 인수분해될 때,

$$(i) \quad 12x^2 + 32x + p = (x+p)(12x+1) \text{에서}$$

$$12p+1=32, \quad 12p=31 \quad \therefore p=\frac{31}{12}$$

즉 p 는 소수가 아니므로 성립하지 않는다.

$$(ii) \quad 12x^2 + 32x + p = (x+1)(12x+p) \text{에서}$$

$$12+p=32 \quad \therefore p=20$$

즉 p 는 소수가 아니므로 성립하지 않는다.

$$(iii) \quad 12x^2 + 32x + p = (2x+p)(6x+1) \text{에서}$$

$$6p+2=32, \quad 6p=30 \quad \therefore p=5$$

$$(iv) \quad 12x^2 + 32x + p = (2x+1)(6x+p) \text{에서}$$

$$2p+6=32, \quad 2p=26 \quad \therefore p=13$$

$$(v) \quad 12x^2 + 32x + p = (3x+p)(4x+1) \text{에서}$$

$$4p+3=32, \quad 4p=29 \quad \therefore p=\frac{29}{4}$$

즉 p 는 소수가 아니므로 성립하지 않는다.

$$(vi) \quad 12x^2 + 32x + p = (3x+1)(4x+p) \text{에서}$$

$$3p+4=32, \quad 3p=28 \quad \therefore p=\frac{28}{3}$$

즉 p 는 소수가 아니므로 성립하지 않는다.따라서 소수 p 는 5, 13이므로 그 합은

$$5+13=18$$

11) [정답] ①

[해설] 사다리꼴에서 A 부분을 잘라내고 남은 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \{(3x+1) + (x+3)\} \times (2x-1) - \frac{1}{2} \times 4 \times 5$$

$$= \frac{1}{2} (4x+4)(2x-1) - 10$$

$$= (2x+2)(2x-1) - 10$$

$$= 4x^2 + 2x - 12$$

$$= 2(2x^2 + x - 6)$$

$$= 2(2x-3)(x+2)$$

이때 직사각형의 세로의 길이를 B 라 하면

$$(4x-6)B = 2(2x-3)(x+2) \text{이므로}$$

$$B = x+2$$

12) [정답] ①

[해설]

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(\frac{1}{3^2} - 1\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \left(\frac{1}{5^2} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{19^2} - 1\right) \left(1 - \frac{1}{20^2}\right)$$

$$\begin{aligned} &= -\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \left(1 - \frac{1}{5^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{19^2}\right) \left(1 - \frac{1}{20^2}\right) \\ &= -\left(\frac{2^2-1}{2^2}\right) \left(\frac{3^2-1}{3^2}\right) \left(\frac{4^2-1}{4^2}\right) \left(\frac{5^2-1}{5^2}\right) \cdots \left(\frac{19^2-1}{19^2}\right) \left(\frac{20^2-1}{20^2}\right) \\ &= -\frac{(2-1) \times (2+1)}{2 \times 2} \times \frac{(3-1) \times (3+1)}{3 \times 3} \times \frac{(4-1) \times (4+1)}{4 \times 4} \\ &\quad \times \frac{(5-1) \times (5+1)}{5 \times 5} \times \cdots \times \frac{(19-1) \times (19+1)}{19 \times 19} \times \frac{(20-1) \times (20+1)}{20 \times 20} \\ &= -\frac{1 \times 3}{2 \times 2} \times \frac{2 \times 4}{3 \times 3} \times \frac{3 \times 5}{4 \times 4} \times \frac{4 \times 6}{5 \times 5} \times \cdots \times \frac{18 \times 20}{19 \times 19} \times \frac{19 \times 21}{20 \times 20} \\ &= -\left(\frac{1}{2} \times \frac{21}{20}\right) = -\frac{21}{40} \end{aligned}$$

13) [정답] ①

$$\begin{aligned} \text{[해설]} \quad f(x) &= \sqrt{\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 + x^2}} \\ &= \sqrt{\frac{x^2(x+1) - (x+1)}{x^2(x+1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(x+1)(x^2-1)}{x^2(x+1)}} \\ &= \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(x-1)(x+1)}{x^2}} \\ &= \sqrt{\frac{x-1}{x} \times \frac{x+1}{x}} \\ \therefore f(2) \times f(3) \times f(4) \times \cdots \times f(8) \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}} \times \sqrt{\frac{2}{3} \times \frac{4}{3}} \times \sqrt{\frac{3}{4} \times \frac{5}{4}} \times \cdots \times \sqrt{\frac{7}{8} \times \frac{9}{8}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{9}{8}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

14) [정답] ③

[해설] $n^2 - 2n - 35 = (n+5)(n-7)$ 이고, 자연수 n 에 대하여 이 식의 값이 소수가 되려면 $n+5$, $n-7$ 의 값 중 하나는 1이어야 한다.그런데 $n-7 < n+5$ 이므로

$$n-7=1 \quad \therefore n=8$$

따라서 구하는 소수는

$$\begin{aligned} n^2 - 2n - 35 &= (n+5)(n-7) \\ &= (8+5)(8-7) = 13 \end{aligned}$$

15) [정답] ③

[해설] $\sqrt{x} + \sqrt{x+55}$ 가 자연수가 되려면 $\sqrt{x}$, $\sqrt{x+55}$ 모두 자연수이어야 한다. $\sqrt{x}$ 가 자연수가 되려면 자연수 x 는 제곱수이어야 한다.이때 $x = a^2$ 이라 하면 $\sqrt{x+55} = \sqrt{a^2+55}$ 즉 $\sqrt{a^2+55}$ 가 자연수이어야 하므로 $\sqrt{a^2+55} = b$ (단, b 는 자연수) $\sqrt{a^2+55} = b$ 의 양변을 제곱하면

$$a^2 + 55 = b^2, \quad b^2 - a^2 = 55$$

$$\therefore (b+a)(b-a) = 55$$

a, b 는 자연수이므로

$$b+a=55, \quad b-a=1 \quad \text{또는} \quad b+a=11, \quad b-a=5$$

$$\therefore a=27, \quad b=28 \quad \text{또는} \quad a=3, \quad b=8$$

이때 $x=a^2$ 이므로 x 의 값은 9, 729

따라서 자연수 x 의 값을 모두 더하면

$$9 + 729 = 738$$